



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura

TP°02 - Protocolo SNMP con Zabbix y Grafana

ESTUDIANTES:

Matias Ariel Kislo _ 44987636 _ matykislo@gmail.com

Renzo Gómez Terrussi _ 47047644 _ gomezterrussirenzo@gmail.com

Ramiro Rivero _ 46237590 _ ramirogabriel021@gmail.com

Basilio Emanuel Szkabrij _ 44150784 _ emaszk2@gmail.com

CARRERA: Ingeniería en Sistemas de Información

CÁTEDRA: Redes de datos

AÑO: Tercero

PROFESOR COMISIÓN ÚNICA: Ing. Sebastián E. Baez

2025



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Índice

Índice.....	2
Introducción.....	4
1. Planificación de la Simulación.....	5
Topología y Protocolo de Red Utilizada.....	5
Documentación del direccionamiento IPv4.....	6
Servidores y Distros Utilizadas.....	8
Setup de la Simulación de la Topología.....	8
Configuración de servidor DHCP en router de Core.....	8
Tests de conexión.....	10
Ruteo de servidor Zabbix a dispositivos internos de la red.....	11
2. SNMP y Otros Protocolos Utilizados.....	13
SNMP.....	13
¿Qué es?.....	13
Versiones.....	14
Objetivo.....	16
Tipos de Mensajes SNMP.....	17
OID (Object Identifiers).....	18
UDP.....	20
¿Qué es?.....	20
¿Cómo es Usado por SNMP en sus Distintas Versiones?.....	20
HTTP.....	22
¿Cómo funciona?.....	23
Importancia dentro del trabajo práctico.....	24
Ventajas del uso de HTTP en la implementación.....	25
Protocolos utilizados en la implementación.....	26
3. Configuración de los servidores.....	28
VPS GNS3.....	28
VPS de Zabbix.....	28
Pasos de la instalación.....	29



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

VPS Grafana.....	32
4. Zabbix.....	34
¿Qué es y para qué sirve?.....	34
¿Cómo funciona?.....	37
Funcionamiento interno.....	38
Configuración realizada.....	40
Creación de usuario.....	41
Creación de hosts.....	42
Verificación de conexión.....	46
Métricas (items) y alertas (triggers).....	46
5. Grafana.....	49
¿Qué es y para qué sirve?.....	49
Configuración.....	49
Capturas.....	55
6. Conclusión.....	56
Bibliografía.....	57



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Introducción

En este trabajo se realizará una investigación teórica sobre el funcionamiento y los diferentes conceptos relacionados al protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol), basándose en los conocimientos adquiridos en la cátedra de Redes de Datos. En adición, se simulará una red virtual en el entorno de ejecución GNS3, compuesta por routers, switches y hosts, sobre la cual se implementarán herramientas de monitoreo en servidores virtualizados con Ubuntu Server.

El objetivo de este trabajo es lograr la correcta recolección de métricas de red mediante SNMP y su integración con las plataformas Zabbix y Grafana, las cuales permitirán la gestión centralizada y la visualización de datos en tiempo real. El desafío es comprender los protocolos involucrados en el proceso (SNMP, UDP, y HTTP), configurar adecuadamente los servicios y resolver los problemas que surjan en la simulación, garantizando así una experiencia práctica alineada con la teoría estudiada.



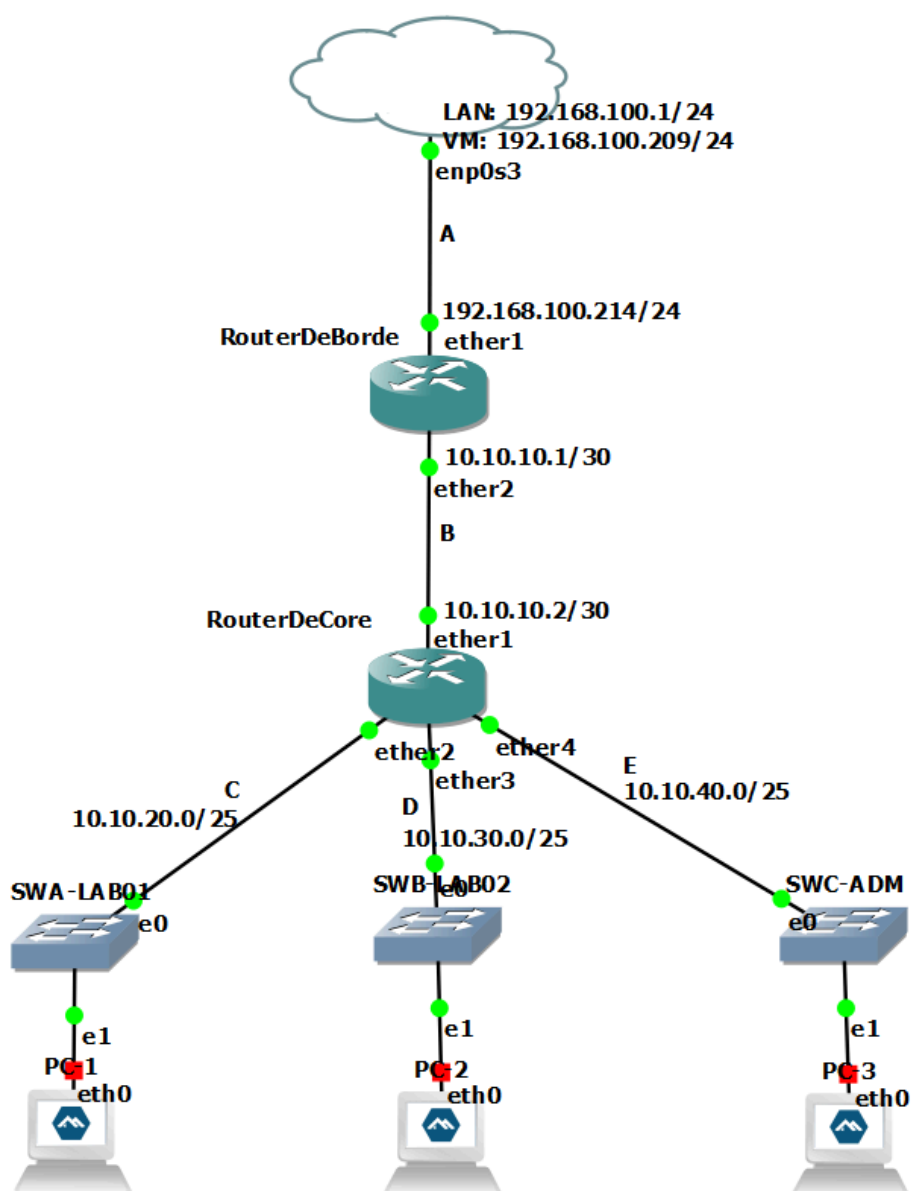
UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

1. Planificación de la Simulación

Topología y Protocolo de Red Utilizada





UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

La topología de la red simulada está compuesta por:

- 1 Router de Borde
- 1 Router de Core
- 3 dispositivos Switch no-gestionables
- 1 PC Host (Alpine Linux) conectado a un dispositivo Switch.

Documentación del direccionamiento IPv4

- Segmento A: DHCP de la red física
- Segmento B: Router de Borde a Router de Core.
 - ID de red: 10.10.10.0/30
 - Máscara (binario): 11111111.11111111.11111111.11111100
 - Máscara (decimal): 255.255.255.252
 - Primer host: 10.10.10.1
 - Último host: 10.10.10.2
 - Broadcast: 10.10.10.3
 - Cant. dispositivos: 2
- Segmento C: Router de Core a SWA-LAB01 (mediante DHCP)
 - ID de red: 10.10.20.0/25
 - Máscara (binario): 11111111.11111111.11111111.10000000



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

- Máscara (decimal): 255.255.255.128
- Primer host: 10.10.20.1
- Último host: 10.10.20.126
- Broadcast: 10.10.20.127
- Cant. dispositivos: 126
- Segmento D: Router de Core a SWB-LAB02 (mediante DHCP)
 - ID de red: 10.10.30.0/25
 - Máscara (binario): 11111111.11111111.11111111.10000000
 - Máscara (decimal): 255.255.255.128
 - Primer host: 10.10.30.1
 - Último host: 10.10.30.126
 - Broadcast: 10.10.30.127
 - Cant. dispositivos: 126
- Segmento E: Router de Core a SWC-ADM (mediante DHCP)
 - ID de red: 10.10.40.0/25
 - Máscara (binario): 11111111.11111111.11111111.10000000
 - Máscara (decimal): 255.255.255.128
 - Primer host: 10.10.40.1
 - Último host: 10.10.40.126



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

- Broadcast: 10.10.40.127
- Cant. dispositivos: 126

Se realizó un ruteo en los routers de manera que los dispositivos internos de la red tengan acceso a la red externa y viceversa, para que Zabbix pueda realizar la recolección de datos mediante SNMP.

Servidores y Distros Utilizadas

En paralelo a la VPS de GNS3 donde se ejecutan los dispositivos de la red, se ejecutan dos VPS Ubuntu Server, una para el servidor Zabbix, y otra para el servidor Grafana.

Setup de la Simulación de la Topología

Configuración de servidor DHCP en router de Core

```
[admin@tikroTik] > ip pool add name=pool_swa ranges=10.10.20.2-10.10.20.126
[admin@tikroTik] > ip pool add name=pool_swb ranges=10.10.30.2-10.10.30.126
[admin@tikroTik] > ip pool add name=pool_swc ranges=10.10.40.2-10.10.40.126
[admin@tikroTik] > ip pool print
Columns: NAME, RANGES
#  NAME      RANGES
0  pool_swa  10.10.20.2-10.10.20.126
1  pool_swb  10.10.30.2-10.10.30.126
2  pool_swc  10.10.40.2-10.10.40.126
```




UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

```
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server add name=dhcp_swa interface=ether2 address-pool=pool_swa
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server add name=dhcp_swb interface=ether2 address-pool=pool_swb
failure: server or relay with such interface already exists
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server add name=dhcp_swb interface=ether3 address-pool=pool_swb
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server add name=dhcp_swc interface=ether4 address-pool=pool_swc
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server print
Flags: I - INVALID
Columns: NAME, INTERFACE, ADDRESS-POOL, LEASE-TIME
# NAME      INTERFACE ADDRESS-POOL LEASE-TIME
0 I dhcp_swa ether2    pool_swa     10m
1 I dhcp_swb ether3    pool_swb     10m
2 I dhcp_swc ether4    pool_swc     10m
[admin@MikroTik] >
```

```
[admin@MikroTik] > ip address add address=10.10.20.1/25 interface=ether2
[admin@MikroTik] > ip address add address=10.10.30.1/25 interface=ether3
[admin@MikroTik] > ip address add address=10.10.40.1/25 interface=ether4
[admin@MikroTik] > ip address print
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
# ADDRESS      NETWORK    INTERFACE
0 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether1
1 10.10.20.1/25 10.10.20.0 ether2
2 10.10.30.1/25 10.10.30.0 ether3
3 10.10.40.1/25 10.10.40.0 ether4
[admin@MikroTik] >
```

```
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server network add address=10.10.20.0/25 gateway=10.10.20.1 dns-server=10.10.20.1
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server network add address=10.10.30.0/25 gateway=10.10.30.1 dns-server=10.10.30.1
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server network add address=10.10.40.0/25 gateway=10.10.40.1 dns-server=10.10.40.1
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server network print
Columns: ADDRESS, GATEWAY, DNS-SERVER
# ADDRESS      GATEWAY    DNS-SERVER
0 10.10.20.0/25 10.10.20.1 10.10.20.1
1 10.10.30.0/25 10.10.30.1 10.10.30.1
2 10.10.40.0/25 10.10.40.1 10.10.40.1
[admin@MikroTik] >
```



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Tests de conexión

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.20.2 PC 1
SEQ HOST                               SIZE TTL TIME                STATUS
0 10.10.20.2                           56  63 6ms671us
1 10.10.20.2                           56  63 5ms159us
sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=5ms159us avg-rtt=5ms915us max-rtt=6ms671us

[admin@MikroTik] > ping 10.10.30.126 PC 2
SEQ HOST                               SIZE TTL TIME                STATUS
0 10.10.30.126                         56  63 5ms231us
1 10.10.30.126                         56  63 3ms485us
sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=3ms485us avg-rtt=4ms358us max-rtt=5ms231us

[admin@MikroTik] > ping 10.10.40.126 PC 3
SEQ HOST                               SIZE TTL TIME                STATUS
0 10.10.40.126                         56  63 4ms6us
1 10.10.40.126                        56  63 5ms282us
sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=4ms6us avg-rtt=4ms644us max-rtt=5ms282us

[admin@MikroTik] > █
```

En la captura anterior se observa una prueba de ping realizada desde el router de Borde a los hosts de la red interna, confirmando la correcta configuración de los dispositivos.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Ruteo de servidor Zabbix a dispositivos internos de la red

```
matykislo@zabbix-ubuntu:~$ sudo ip route add 10.10.0.0/16 via 192.168.100.214
[sudo] password for matykislo:
matykislo@zabbix-ubuntu:~$ ip route show
default via 192.168.100.1 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.100.211 metric 100
10.10.0.0/16 via 192.168.100.214 dev enp0s3
192.168.100.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.100.211 metric 100
192.168.100.1 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 192.168.100.211 metric 100
matykislo@zabbix-ubuntu:~$ ping 10.10.10.1 <- Router de borde
PING 10.10.10.1 (10.10.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.97 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.58 ms
^C
--- 10.10.10.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.583/5.777/8.971/3.194 ms
matykislo@zabbix-ubuntu:~$ ping 10.10.10.2 <- Router de Core
PING 10.10.10.2 (10.10.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=4.55 ms
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.45 ms
--- 10.10.10.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.450/3.500/4.551/1.050 ms
^Cmatykislo@zabbix-ubuntu:~$ ping 10.10.20.1 <- Router de Core (segmento C)
PING 10.10.20.1 (10.10.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.20.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=3.73 ms
64 bytes from 10.10.20.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=4.39 ms
^C
--- 10.10.20.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.734/4.059/4.385/0.325 ms
matykislo@zabbix-ubuntu:~$ ping 10.10.20.2 <- PC 1
PING 10.10.20.2 (10.10.20.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.20.2: icmp_seq=1 ttl=62 time=17.7 ms
64 bytes from 10.10.20.2: icmp_seq=2 ttl=62 time=5.75 ms
^C
--- 10.10.20.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.754/11.719/17.684/5.965 ms
```

Pero esta ruta es temporal, por lo que si se reinicia el sistema, se tendrá que agregar la ruta manualmente nuevamente. Para que la ruta sea permanente, se puede agregar la ruta



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

mediante netplan en versiones de Ubuntu 18.04 en adelante. Modificando el archivo .yaml
ubicado en /etc/netplan

```
GNU nano 7.2
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
      routes:
        - to: 10.10.0.0/16
          via: 192.168.100.214
```



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

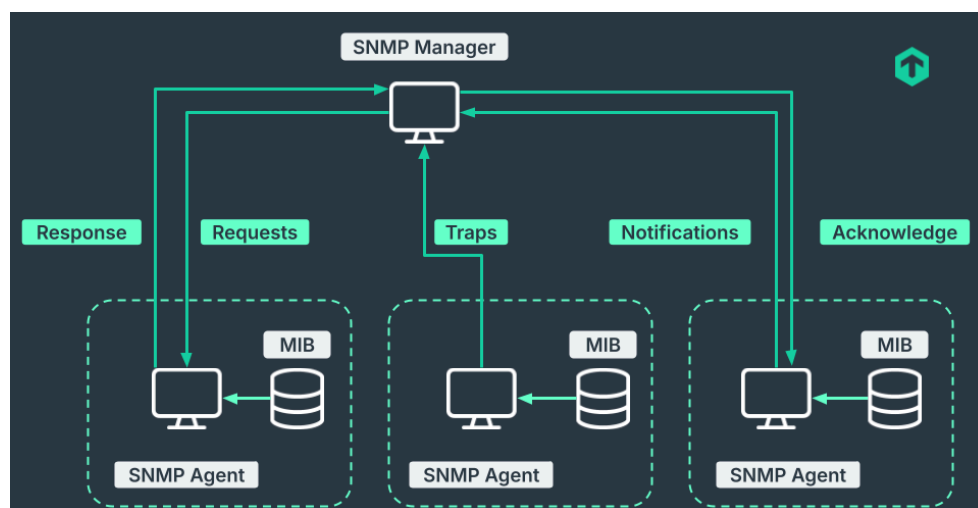
2. SNMP y Otros Protocolos Utilizados

SNMP

¿Qué es?

El Simple Network Management Protocol (SNMP) es un protocolo de aplicación del Stack TCP/IP definido por la IETF que define cómo se supervisan y controlan dispositivos en una red IP. Su diseño sigue una arquitectura manager-agent:

- El manager o Network Management Station (NMS) es el software central que recopila datos, envía consultas y aplica configuraciones.
- El Agent o agente es un proceso en cada dispositivo (router, switch, servidor, impresora, etc.) que mantiene una base de datos de información de gestión y responde a las solicitudes del manager.





UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Figura 2.1 Arquitectura Manager-Agent de SNMP

SNMP se apoya a su vez en un tercer componente llamado la Management Information Base (MIB), que es una base de datos jerárquica que almacena objetos con identificadores únicos, o Objects-ID (OID). Cada OID representa una variable que puede serle útil al administrador de la red, como la carga de la CPU, la temperatura, el tráfico en ms de un dispositivo o de una interfaz, el estado de la fuente de alimentación, etc. (Case et al, 1990)

SNMP es ampliamente adoptado en redes corporativas y de proveedores de servicios por su simplicidad, interoperabilidad y escalabilidad. Permite desde tareas básicas de monitoreo hasta la configuración remota de parámetros críticos, todo sin interrumpir la operación de la red (Harrington et al, 2002).

Versiones

La evolución de SNMP refleja la necesidad de mejorar su eficiencia y seguridad con el tiempo.

La primera versión, SNMPv1, definida en la RFC 1157 en 1990, fue el punto de partida de este protocolo. Ofrecía una estructura simple y fácil de implementar, estaba basada en el intercambio de mensajes entre un manager y un agent y en la utilización de community strings como mecanismos de autenticación. Dichas cadenas funcionaban como contraseñas en



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

texto plano, lo que resultaba suficiente para redes pequeñas de su época, pero con el tiempo evidenció limitaciones en seguridad y capacidad de procesamiento.

A mediados de la década de 1990 surgió SNMPv2, estandarizado en el conjunto de RFCs 1901-1908. Introdujo mejoras en el rendimiento y amplió capacidades de consulta de datos, en especial con la operación GET-BULK, que permite recuperar grandes volúmenes de información de manera más eficiente que en su versión previa. Sin embargo, su versión mas utilizada, conocida como SNMPv2c, mantuvo el mismo esquema de autenticación por community strings, lo que implicó que los problemas de confidencialidad y control de acceso continuaban presentes.

Para superar las limitaciones de seguridad en el año 2002 la IETF publicó SNMPv3 mediante las RFCs 3410 a 3418. Esta versión representa un salto cualitativo, pues incorpora el User-Based Security Model (USM), que introduce autenticación sólida a través de algoritmos como HMAC-MD5 y HMAC-SHA, y añade cifrado de datos con DES o AES para garantizar la confidencialidad de la comunicaciones. Además, implementa el View-based Access Control Model (VACM), que permite definir “vistas” de la base de información y asignar permisos específicos a distintos usuarios o grupos, reforzando así el principio de mínimo privilegio. Gracias a estas mejoras, SNMPv3 se ha convertido en la versión recomendada para entornos productivos donde la integridad y la privacidad de la información de gestión resultan críticas (Harrington et al, 2002).



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Model	Level	Authentication	Encryption
v1	noAuthnoPriv	Community String	No
V2c	noAuthnoPriv	Community String	No
V3	noAuthnoPriv	Username	No
V3	AuthnoPriv	MD5 or SHA	No
V3	AuthPriv	MD5 or SHA	DES

Figura 2.2 Diferencias principales en distintas versiones de SNMP.

Objetivo

El objetivo principal de SNMP es proporcionar un marco universal para la gestión de redes heterogéneas, incluyendo:

- **Monitoreos de Desempeño:** Recopilación periódica de métricas como utilización de CPU, memoria, ancho de banda y latencia.
- **Detección y Notificación de Fallas:** Los agentes envían traps o inform messages cuando se detectan eventos anómalos, por ejemplo, caída de una interfaz.
- **Configuración remota:** Ajuste de parámetros de red sin intervención física en el dispositivo, lo que agiliza la administración en grandes infraestructuras.
- **Capacidad de Escalamiento:** Diseñado para funcionar de redes pequeñas hasta entornos de proveedores de servicios con miles de nodos.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Tipos de Mensajes SNMP

Los mensajes definen las operaciones de consulta y notificación entre manager y agent (RFC 3416):

- **GET:** Solicita el valor de una variable específica de la MIB.
- **GET-NEXT:** Permite recorrer secuencialmente la jerarquía de la MIB.
- **GET-BULK:** Introducido en v2, optimiza la recuperación de múltiples valores en una sola solicitud.
- **SET:** Modifica el valor de una variable, por ejemplo para reconfigurar un parámetro de red.
- **RESPONSE:** Respuesta del agente a una solicitud GET/SET.
- **TRAP:** Notificación asíncrona enviada por el agente al manager ante un evento (pérdida de enlace, sobrecarga, etc.).
- **INFORM:** Igual que TRAP pero requiere confirmación de recepción, aumentando la fiabilidad.

Los cinco primeros (GET, GET-NEXT, GET-BULK, SET y RESPONSE) corresponden a un modelo de petición-respuesta, mientras que TRAP e INFORM permiten notificaciones asíncronas desde el agente al gestor. Estos intercambios se transportan habitualmente sobre UDP (User Datagram Protocol).



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Message Class	Description	Messages
Read	Messages sent by the NMS to read information from the managed devices . (ie. What's your current CPU usage %?)	<i>Get</i> <i>GetNext</i> <i>GetBulk</i>
Write	Messages sent by the NMS to change information on the managed devices . (ie. change an IP address)	<i>Set</i>
Notification	Messages sent by the managed devices to alert the NMS of a particular event. (ie. interface going down)	<i>Trap</i> <i>Inform</i>
Response	Messages sent in response to a previous message/request.	<i>Response</i>

Figura 2.3 Tipos de Mensajes SNMP

OID (Object Identifiers)

Los Object Identifiers (OID) son identificadores jerárquicos que permiten ubicar de forma única cada objeto de información dentro de la Management Information Base (MIB) de un dispositivo administrado.

Cada OID es una secuencia de números separados por puntos que describe el recorrido por un árbol jerárquico, empezando desde la raíz definida por la International Standards Organization (ISO).

En la práctica, cuando un manager envía un mensaje GET para consultar el nombre del dispositivo, el agent busca el valor en su MIB y responde utilizando exactamente ese OID.



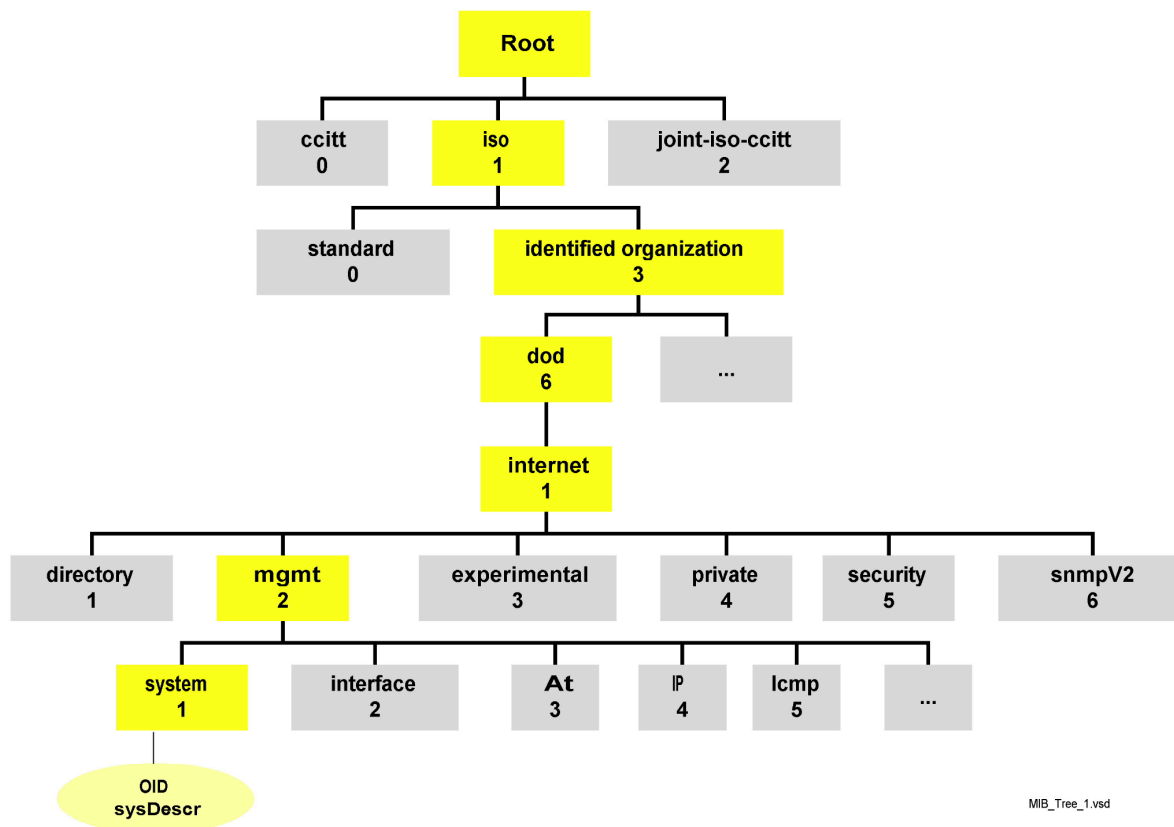
UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Los OID son, por lo tanto, la clave primaria de cada variable de red, garantizando que cualquier sistema de gestión pueda identificar el mismo objeto sin ambigüedades, independientemente del fabricante (McCloghrie & Rose, 1991).

Los organismos de estandarización (ISO, ITU-T, IETF) mantienen ramas globales del árbol de OID. Los fabricantes pueden solicitar un subárbol propio, bajo el cual definen OID específicos para sus equipos. De esta forma se mantiene una compatibilidad universal y a la vez se permite la extensión a nuevas variables o dispositivos (IETF, RFC 2578)



MIB_Tree_1.vsd

Figura 2.4 Ejemplo de recorrido del OID por el Árbol de un MIB.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

UDP

¿Qué es?

El User Datagram Protocol (UDP) es un protocolo de la capa de transporte definido en la RFC 768 (Postel, 1980). A diferencia de TCP, UDP no está orientado a la conexión, lo que significa que no establece un canal previo ni mantiene un seguimiento del estado de la comunicación. Esta característica le permite ofrecer una sobrecarga mínima (encabezado de solo 8 bytes) y una latencia muy baja, cualidades ideales para aplicaciones que requieren rapidez y pueden tolerar la posible pérdida de paquetes, como servicios de streaming, DNS o la administración de red mediante SNMP.

¿Cómo es Usado por SNMP en sus Distintas Versiones?

En el contexto de SNMP, UDP es el transporte por defecto para todos los intercambios de mensajes. Las solicitudes de consulta o configuración se envían al puerto 161/UDP del dispositivo administrado, mientras que las notificaciones asíncronas (traps e inform messages) se reciben en el puerto 162/UDP del sistema de gestión (manager).

Aunque UDP no garantiza la entrega, el propio SNMP incorpora mecanismos para asegurar una fiabilidad suficiente:

- En los mensajes de tipo petición–respuesta (por ejemplo, GET, SET, GET-BULK), el manager inicia la solicitud y espera un paquete RESPONSE



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

que confirma la recepción. Si la respuesta no llega dentro de un tiempo de espera configurable, el manager vuelve a enviar la petición.

- Para notificaciones, los TRAP se transmiten de forma unidireccional y no esperan confirmación de la recepción, por lo que su entrega no está garantizada. Cuando se requiere certeza, se utiliza INFORM, que sí exige una respuesta explícita del manager, logrando así una confirmación a nivel de aplicación pese a la naturaleza no confiable de UDP.

Gracias a este enfoque, SNMP logra combinar la eficiencia y ligereza de UDP con mecanismos de reintento y confirmación propios de la capa de aplicación, manteniendo un equilibrio adecuado entre rendimiento y fiabilidad en redes de gran escala (Harrington et al., 2002).

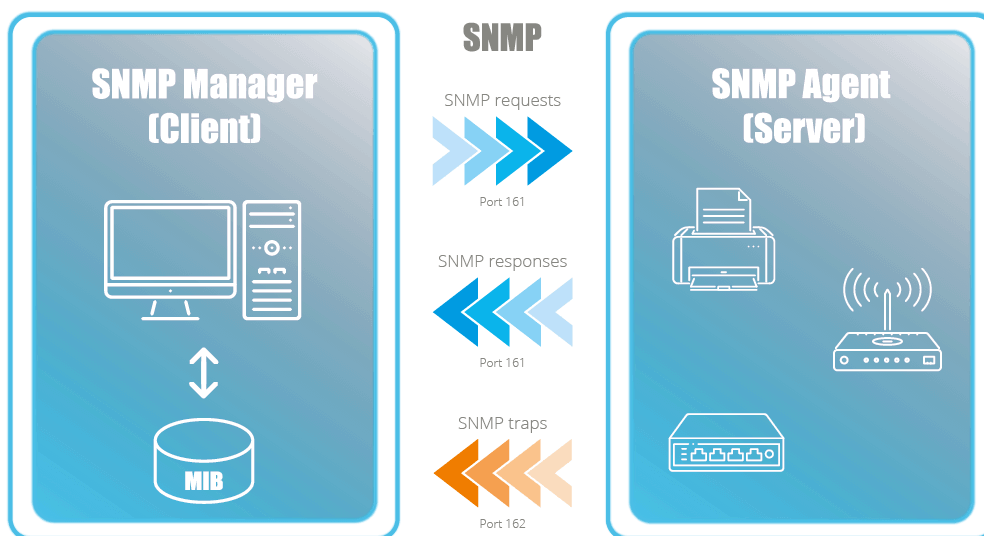


Figura 2.5 Comunicación entre un Agente y Manager mediante UDP



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

HTTP

El Hypertext Transfer Protocol (HTTP) es un protocolo de la capa de aplicación que define cómo se transmiten y presentan los datos en la web. Fue diseñado para la transferencia de documentos de hipertexto, como páginas web, pero actualmente también se utiliza para transportar datos de APIs, servicios y aplicaciones distribuidas.

HTTP funciona bajo el modelo cliente-servidor:

- El cliente (navegador o aplicación) envía una solicitud (request).
- El servidor web responde con un mensaje (response) que incluye el recurso solicitado (ejemplo: una página HTML, un JSON con datos, etc.).

Por defecto, HTTP usa el puerto 80/TCP, mientras que su versión segura, HTTPS, utiliza el puerto 443/TCP y añade cifrado mediante TLS/SS



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

¿Cómo funciona?

Cada comunicación HTTP consta de dos elementos principales:

Request (solicitud)

- Encabezado con el método (GET, POST, PUT, DELETE), ruta y versión del protocolo.
- Headers con información adicional (tipo de contenido, autenticación, agente de usuario, etc.).
- Un cuerpo (opcional) que puede transportar datos, por ejemplo al enviar formularios o consumir APIs.

Response (respuesta)

- Código de estado (ejemplo: 200 OK, 404 Not Found, 500 Internal Server Error).
- Headers con detalles del recurso.
- Cuerpo que contiene el contenido solicitado (HTML, JSON, etc.).

HTTP es un protocolo sin estado (stateless), lo que significa que cada petición es independiente. Para mantener sesiones se utilizan cookies, tokens o mecanismos externos de autenticación.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Importancia dentro del trabajo práctico

En este Trabajo el HTTP cumple un rol central porque actúa como puente entre el monitoreo interno (SNMP) y la interacción del administrador con las herramientas.

Zabbix:

- Su interfaz web funciona sobre HTTP/HTTPS.
- Permite la administración de hosts, configuración de items y triggers, y la visualización de métricas recolectadas.
- Además, Zabbix expone una API JSON-RPC sobre HTTP, que facilita la automatización (por ejemplo, creación masiva de hosts o consulta de métricas desde scripts externos).

Grafana:

- Utiliza HTTP para servir la interfaz gráfica donde se diseñan dashboards.
- También expone una API REST que permite crear dashboards y gestionar usuarios de forma programática.
- A través de HTTP, Grafana se conecta con la base de datos de Zabbix para consultar métricas y transformarlas en visualizaciones dinámicas.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Ventajas del uso de HTTP en la implementación

Gestión centralizada y multiplataforma: Al ser accesible mediante cualquier navegador web, los administradores pueden gestionar Zabbix y Grafana desde distintos sistemas operativos (Windows, Linux, macOS) sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Interoperabilidad con otros sistemas: HTTP es un estándar universal, lo que facilita que Zabbix y Grafana se integren con aplicaciones de terceros, APIs externas y scripts personalizados. Esto amplía las posibilidades de automatización y personalización del monitoreo.

Automatización mediante APIs: tanto Zabbix como Grafana exponen APIs basadas en HTTP (JSON-RPC y REST, respectivamente). Esto permite automatizar tareas como la creación de hosts, la consulta de métricas o la generación de dashboards, reduciendo el trabajo manual y el riesgo de errores.

Escalabilidad y flexibilidad: al estar basado en un protocolo ampliamente soportado, HTTP puede ser utilizado en entornos pequeños (laboratorios de prueba) o en infraestructuras de gran escala (redes corporativas o de proveedores de servicios).

Compatibilidad con seguridad avanzada: la combinación con HTTPS agrega cifrado y autenticación sólida, garantizando la confidencialidad de la información y la protección



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

contra ataques como “man-in-the-middle”. Además, puede integrarse con proxies inversos, firewalls y VPNs, lo que aumenta la seguridad de la implementación.

Facilidad de monitoreo del propio servicio: al exponer endpoints HTTP, es posible supervisar no sólo los dispositivos de red a través de SNMP, sino también el estado de los servicios web (tiempo de respuesta, códigos de estado, disponibilidad), integrando todo dentro del mismo sistema de monitoreo.

Protocolos utilizados en la implementación

En el desarrollo del trabajo práctico se emplearon distintos protocolos, cada uno con un rol específico dentro del sistema de monitoreo:

- SNMP (Simple Network Management Protocol): encargado de la recolección de métricas de los dispositivos de red (uso de CPU, memoria, interfaces). Es la base del monitoreo, ya que permite a Zabbix consultar en tiempo real el estado de routers, switches y hosts del escenario en GNS3.
- UDP (User Datagram Protocol): protocolo de transporte en el que se apoyan los mensajes SNMP. Su baja sobrecarga y rapidez lo convierten en la opción ideal para consultas y notificaciones entre los agentes y el servidor de monitoreo.
- HTTP/HTTPS (Hypertext Transfer Protocol): posibilita el acceso a las interfaces web de Zabbix y Grafana, donde los administradores configuran hosts, visualizan métricas y diseñan dashboards. Además, HTTP sirve como base para las APIs de ambas



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

herramientas, permitiendo la integración con otros sistemas y la automatización de tareas de monitoreo.

Estos protocolos forman un ecosistema integrado: SNMP obtiene la información desde los dispositivos, UDP transporta los mensajes de manera eficiente, MySQL guarda los datos recolectados, y finalmente HTTP/HTTPS los expone al administrador mediante interfaces gráficas y APIs, garantizando así un monitoreo centralizado, seguro y accesible.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

3. Configuración de los servidores

Las 3 VPS utilizadas están ejecutándose sobre un host Windows, todas están conectadas a la misma red física del host Windows, de esta manera nos aseguramos de que las VPS tengan acceso entre sí y también al host Windows.

VPS GNS3

Para la creación y modificación del proyecto, se ejecutó GNS3 Server en la VPS destinada para GNS3 para simular los dispositivos de la red. Ya que la VPS no cuenta con una interfaz gráfica, conectamos la interfaz de GNS3 desde el host Windows a la VPS de GNS3. Así fue como se realizó la configuración de todos los dispositivos.

VPS de Zabbix

Ya que Zabbix recopila los datos de los dispositivos y los guarda en una base de datos MySQL, previo a la instalación de Zabbix en sí, fue necesario instalar un servidor MySQL en la VPS de Zabbix.

Una vez instalado el servicio MySQL, seguimos los pasos de la instalación de Zabbix según las instrucciones en la página oficial, que dependen del sistema operativo que vamos a utilizar. Link a la página oficial de descarga de Zabbix:



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

https://www.zabbix.com/la/download?zabbix=7.4&os_distribution=ubuntu&os_version=24.04&components=server_frontend_agent&db=mysql&ws=apache

Pasos de la instalación

1. El primer paso es instalar las dependencias y módulos necesarios de Zabbix:
servidor, frontend (interfaz web), agente Zabbix.

Install and configure Zabbix for your platform

a. Become root user

Start new shell session with root privileges.

```
$ sudo -s
```

b. Instalar el repositorio de Zabbix

[documentación](#)

```
# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-r
# dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+ubuntu24.04_all.deb
# apt update
```

c. Instala el servidor, la interfaz y el agente de Zabbix

```
# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts
```

2. Luego creamos una base de datos en MySQL, con un usuario Zabbix que se conecte únicamente desde la misma VPS.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

d. Crear base de datos inicial

[documentación](#)

Make sure you have database server up and running.

Ejecuta lo siguiente en el host de base de datos.

```
# mysql -uroot -p
password
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
mysql> quit;
```

En el servidor Zabbix, importe el esquema y los datos iniciales. Se le pedirá que ingrese la contraseña recién creada.

```
# zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8
```

Disable log_bin_trust_function_creators option after importing database schema.

```
# mysql -uroot -p
password
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
mysql> quit;
```



3. Configuramos la contraseña de la base de datos, e iniciamos los servicios necesarios de Zabbix. Los siguientes pasos se realizarán desde la interfaz web de Zabbix.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

e. Configurar la base de datos para el servidor Zabbix

Editar archivo /etc/zabbix/zabbix_server.conf

```
DBPassword=password
```

f. Inicia los procesos del agente y del servidor Zabbix

Inicia los procesos del agente y del servidor Zabbix y configúralos para que se inicien con el sistema.

```
# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2  
# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

g. Open Zabbix UI web page

The default URL for Zabbix UI when using Apache web server is <http://host/zabbix>

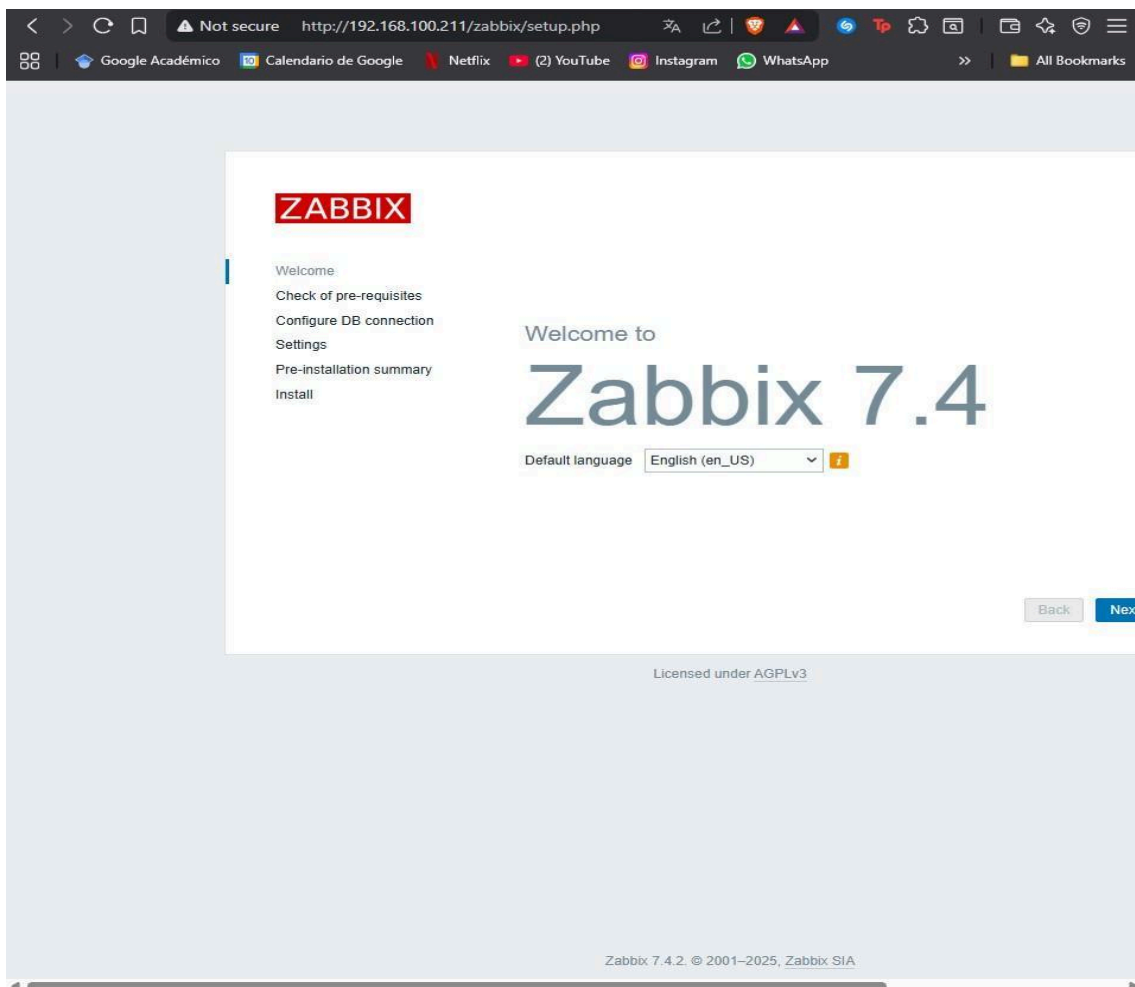
4. Dentro de la interfaz web de Zabbix (http://ip_servidor/zabbix) se finaliza la instalación, se verifica la correcta configuración de la base de datos, lenguaje, y algunos parámetros adicionales.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional



VPS Grafana

La VPS de Grafana es una distribución de Ubuntu Server 24.04.3 que solamente tiene instalado el servicio de Grafana, fue la única instalación realizada en el equipo. Para ello, se siguieron los pasos especificados para Debian/Ubuntu de la página oficial de Grafana:

<https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/debian/>



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

- 1 Install the prerequisite packages:

Bash

Copy

```
sudo apt-get install -y apt-transport-https software-properties-common wget
```

- 2 Import the GPG key:

Bash

Copy

```
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings/  
wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
```

- 3 To add a repository for stable releases, run the following command:

Bash

Copy

```
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
```

- 4 To add a repository for beta releases, run the following command:

Bash

Copy

```
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com beta main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
```

- 5 Run the following command to update the list of available packages:

Bash

Copy

```
# Updates the list of available packages  
sudo apt-get update
```

- 6 To install Grafana OSS, run the following command:

Bash

Copy

```
# Installs the latest OSS release:  
sudo apt-get install grafana
```



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Luego de instalar el paquete de Grafana, lo agregamos a systemd para que se inicie el servicio al arrancar el equipo.

Start the Grafana server with systemd

Complete the following steps to start the Grafana server using systemd and verify that it is running.

- 1 To start the service, run the following commands:

Bash

 Copy

```
sudo systemctl daemon-reload  
sudo systemctl start grafana-server
```

- 2 To verify that the service is running, run the following command:

Bash

 Copy

```
sudo systemctl status grafana-server
```

Configure the Grafana server to start at boot using systemd

To configure the Grafana server to start at boot, run the following command:

Bash

 Copy

```
sudo systemctl enable grafana-server.service
```

4. Zabbix

¿Qué es y para qué sirve?



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Zabbix es un software que monitorea numerosos parámetros de una red, su salud e integridad de servidores, máquinas virtuales, aplicaciones, servicios, bases de datos, sitios web, la nube y más. Este software utiliza un mecanismo de notificación que permite a los usuarios configurar alertas basadas en correo electrónico para prácticamente cualquier evento. Esto permite una reacción rápida ante problemas del servidor. Además, ofrece excelentes informes y funciones de visualización de datos basadas en los datos almacenados. Esto hace que Zabbix sea ideal para la planificación de capacidad.

Este software de monitoreo admite tanto el sondeo como la captura. Todos los informes de Zabbix y estadísticas, así como a los parámetros de configuración, son accesibles a través de una Interfaz basada en web. Una interfaz basada en web garantiza que el estado de su red y el estado de sus servidores se pueden evaluar desde cualquier ubicación. Si está configurado correctamente, Zabbix puede desempeñar un papel importante en monitorear la infraestructura de TI. Esto es igualmente cierto para las pequeñas organizaciones con pocos servidores y para grandes empresas con una multitud de servidores.

Zabbix es gratuito, está escrito y distribuido bajo la licencia AGPL-3.0. Significa que su código fuente es distribuido gratuitamente y disponible para el público en general.

Ventajas del uso de Zabbix



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

- **Monitorización integral:** Zabbix cubre la infraestructura de TI, desde servidores físicos y redes hasta aplicaciones y máquinas virtuales.
- **Rentabilidad:** Zabbix es gratuito y de código abierto, lo que lo convierte en una solución rentable para pequeñas y grandes organizaciones.
- **Escalabilidad:** Está diseñado para manejar grandes entornos, capaz de monitorizar miles de dispositivos.
- **Automatización y alertas:** Zabbix permite automatizar ciertas acciones, como reiniciar servicios cuando se detectan problemas.

¿Para qué se utiliza Zabbix?

Como está estipulado en su definición, la razón por la que se utiliza Zabbix es para **monitorear** de forma centralizada y en tiempo real el estado y rendimiento de:

- Redes
- Servidores
- Máquinas virtuales
- Aplicaciones
- Servicios en la nube
- Y otros dispositivos de infraestructura de TI.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Recopila datos sobre el uso de recursos, el estado de los servicios y la salud del hardware para detectar y alertar sobre problemas, permitiendo a los administradores reaccionar rápidamente, planificar el crecimiento y asegurar la confiabilidad de sus sistemas.

¿Cómo funciona?

La función que cumple zabbix dentro del trabajo es principalmente la de **manager del SNMP**. Es decir, Se conecta a los dispositivos de la red (donde está habilitado SNMP) para preguntarles por métricas específicas y el agente SNMP de cada dispositivo responde con los valores actuales (por ejemplo: uso de CPU, ancho de banda en una interfaz, cantidad de paquetes, etc.).

Dentro del trabajo, en GNS3 una vez que hayamos construido el escenario de red en donde se despliegan los routers, switches y host, en estos dispositivos se habilita y configura el protocolo SNMP, que será la pieza fundamental para que la información del estado de la red pueda ser consultada desde el servidor de monitoreo (Zabbix). Sin SNMP, Zabbix no tendría manera de conocer métricas de los equipos de red, ya que no es posible instalarles un agente propio como sí ocurre con servidores o PCs.

La tarea del servidor de monitoreo es enviar solicitudes a los dispositivos del escenario y recibir de vuelta parámetros como uso de CPU, memoria, tráfico en interfaces o disponibilidad del host. Toda esta información se almacena en la base de datos de Zabbix y se



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

utiliza no solo para mostrar gráficos, sino también para generar alertas en caso de que un valor supere un umbral crítico, como por ejemplo un enlace saturado o la caída de un router.

Por último, Grafana se conecta a la base de datos de Zabbix para aprovechar toda esa información recolectada mediante SNMP.

Resumidamente, así se vería el flujo de funcionamiento Zabbix utilizando SNMP:

- **Configuración en Zabbix de un host** con su IP y versión de SNMP (v2 o v3).
- Zabbix envía solicitudes SNMP (GET) al dispositivo.
- El dispositivo responde con los valores almacenados en su MIB.
- Zabbix guarda esos datos en su base y los muestra en gráficos/tablas.
- Si un valor supera un umbral (ej: CPU > 80%), **Zabbix genera una alerta**.
- Luego, esos mismos datos se pueden mostrar de forma visual en **Grafana**.

Funcionamiento interno

Polling SNMP

Cuando configuras un host en Zabbix para que sea monitoreado por SNMP, estás diciéndole al sistema que puede consultar (“hacer polling”) a ese dispositivo en intervalos regulares para obtener valores de ciertos OIDs (Object Identifiers). Zabbix soporta versiones SNMP v1, v2c y v3, lo que afecta cosas como autenticación, privacidad y formato del mensaje.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Para monitorear un elemento (item) como “uso de CPU vía SNMP” o “tráfico de interfaz”, Zabbix debe conocer:

1. La dirección del dispositivo (IP o nombre DNS)
2. La versión SNMP (v1, v2c o v3)
3. La comunidad (o credenciales) si aplica
4. El OID (o conjunto de OIDs) que contiene la métrica deseada

Una vez definido eso, Zabbix internamente ejecuta solicitudes SNMP del tipo **GET** o **WALK**. El GET permite pedir un valor específico de un OID, mientras que el WALK recorre una secuencia de OIDs (como en tablas SNMP) para obtener varios valores (por ejemplo todas las interfaces de un router). En la documentación oficial se menciona que Zabbix “queries SNMP devices for multiple values in a single request” (es decir, agrupa OIDs para optimizar).

El motor del servidor Zabbix (o el proxy) tiene procesos dedicados para esto: los **SNMP pollers** (pollers SNMP asíncronos). Los pollers gestionan múltiples hilos/trabajadores que se encargan de ejecutar las peticiones SNMP sin bloquear otros procesos. En la arquitectura de Zabbix hay un proceso “snmp poller” encargado de las verificaciones SNMP (los items tipo get, walk).



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Traps SNMP en Zabbix

Además del polling (solicitudes activas), Zabbix también puede recibir **traps SNMP**.

Un trap es un mensaje enviado por el agente SNMP al manager (Zabbix) cuando ocurre un evento (por ejemplo, un enlace se cae). Esto funciona de manera inversa al polling: no es Zabbix el que pide, sino que el dispositivo notifica.

Este mecanismo es importante porque los traps permiten captar eventos “instantáneos” que podrían no ser vistos si el poller hace las consultas en intervalos más largos (por ejemplo un enlace que se cae y se recupera antes del siguiente ciclo de polling). Pero como SNMP funciona sobre UDP, es posible que algunos traps se pierdan, por lo que muchas implementaciones combinan polling y traps para robustez.

Configuración realizada

Para monitorear los dispositivos de la red en Zabbix, primero debemos realizar ciertos pasos:

1. Crear un usuario administrador.
2. Crear un host.
3. Crear items o utilizar un template (trae items y triggers ya configurados para MikroTik) para el host creado.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

4. Configurar macros para las alertas.

Creación de usuario

User Media Permissions

* Username

matykislo

Name

Matias

Last name

Kislo

Groups

Zabbix administrators X

type here to search

Select

* Password ?

.....

* Password (once again)

.....

Password is not mandatory for non internal authentication type.

Language

System default

i

Time zone

System default: (UTC-03:00) America/Argentina/Buenos_Aires

Theme

System default

Auto-login

☐

Auto-logout

☐

15m

* Refresh

30s

* Rows per page

50

URL (after login)

Add

Cancel



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

User	Media	Permissions
* Role	Admin role X	Select
User type	Admin	

Creamos un usuario con permisos de administrador con el cual configuraremos los dispositivos que queremos monitorear.

Creación de hosts

Necesitamos agregar los dispositivos de la red a la lista de hosts de Zabbix para que recolecte los datos. Lo hacemos desde la pantalla ubicada en “Data Collection”->”Hosts”->”Create Host”. Nos encontramos con la siguiente vista.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

New host

Host IPMI Tags Macros Inventory Encryption Value mapping

* Host name Router de Borde

Visible name Router de Borde

Templates type here to search [Select](#)

* Host groups Routers [X](#) type here to search [Select](#)

Interfaces	Type	IP address	DNS name	Connect to	Port	Default
^ SNMP		192.168.100.214		IP DNS	161	☒ Remove

* SNMP version SNMPv2 [v](#)

* SNMP community {\$SNMP_COMMUNITY}

Max repetition count [?](#) 10

☒ Use combined requests

[Add](#)

Description

Especificamos el nombre y el grupo del host, y también debemos especificar a través de qué interfaz se va a comunicar Zabbix con el host. El foco de este trabajo es el protocolo SNMP, por lo que seleccionamos ese tipo de interfaz y configuramos la dirección IP. La versión de SNMP que utilizamos en el Router de Borde es la versión 3, que requiere de información adicional.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

New host

Host IPMI Tags Macros Inventory Encryption Value mapping

* Host name Router de Borde

Visible name Router de Borde

Templates type here to search [Select](#)

* Host groups Routers [X](#) type here to search [Select](#)

Interfaces	Type	IP address	DNS name	Connect to	Port	Default
^ SNMP		192.168.100.214		IP DNS	161	☒ Remove

* SNMP version SNMPv2 [v](#)

* SNMP community {\$SNMP_COMMUNITY}

Max repetition count [?](#) 10

☒ Use combined requests

[Add](#)

Description

Luego de configurar el host, optamos por la elección de un template para los dispositivos MikroTik, ya que vienen con una configuración por defecto útil para la simulación que vamos a realizar. En esta template están definidos los items, los triggers, y algunas otras configuraciones que no son relevantes para el trabajo.

En la misma pantalla de “Data Collection”->”Hosts” vamos a ver un botón “Host Wizard”.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Select a template:
Mikrotik by SNMP

Create or select a host

A few more steps

i Some templates (272) are incompatible with the Host Wizard. See [how to update them](#). Custom templates are not supported.

Select a template

A template is a set of predefined configurations (metrics to be collected, conditions for generating alerts, etc.) designed for your monitoring target.

Mikro

Type a keyword to search for templates.

Data collection [?](#) Agent mode [?](#)

All Agent-based Agentless All Active Passive

Templates

Network (1)

[Cancel](#) [Next](#)

Acá buscamos y seleccionamos el template para dispositivos MikroTik.

Mikrotik by SNMP

Tags

class: network target: mikrotik

Data collection: Agentless

Template groups:

Templates/Network devices

Description: Template Net Mikrotik

MIBs used:

HOST-RESOURCES-MIB
SNMPv2-MIB
MIKROTIK-MIB
...

[Show less](#)



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

En la siguiente pantalla seleccionamos el host Router de Borde y configuramos un intervalo de disponibilidad de 1 minuto en la pantalla de las macros para detectar problemas más rápido.

Verificación de conexión

Name ▲	Interface	Availability	Tags
Router de Borde	192.168.100.214:161	SNMP	class: network target: mikrotik
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZB	

Interface

192.168.100.214:161

Status

Available

Error

SNMPv2, Community: {\$SNMP_COMMUNITY}

Se verá un tag SNMP en rojo si no bien se configura, pero luego de un minuto se debería conectar correctamente al Router mediante SNMP, siempre y cuando el router tenga habilitado el servicio SNMP.

Métricas (items) y alertas (triggers)

Ambas son configurables desde cada dispositivo que queramos modificar, accedemos a los items y triggers de cada host en la pantalla de “Data Collection”->”Hosts”.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Name ▲	Items	Triggers	Graphs	Discovery
... Router de Borde	Items 135	Triggers 63	Graphs 17	Discovery 8

Dentro de la vista de **Items** podemos ver todas las métricas que son recolectadas por Zabbix, cada métrica tiene configurada una alerta (trigger) que generará un **problema** de que algo no está funcionando correctamente.

	Name ▲	Triggers	Key	Interval	History	Trends	Type	Status	Tags
	*** CPU discovery: SNMP walk system CPUs: #1: CPU utilization	Triggers 1	system.cpu.util[hrProcess]	31d	365d	Dependent	Enabled		component: cpu
		Severity	Name	Expression				Status	
		Warning	MikroTik: #1: High CPU utilization	min(/Router de Borde/system.cpu.util[hrProcessorLoad.1],5m)>{\$CPU.UTIL.CRIT}				Enabled	

Se puede observar que el ítem **#1 CPU Utilization**, encargado de obtener el uso de la CPU, tiene vinculado una alerta que se dispara cuando el uso de la CPU supera el valor crítico, el cual está definido en la macro `{CPU.UTIL.CRIT}`.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Host

Host IPMI Tags **Macros 33** Inventory Encryption Value mapping

Host macros Inherited and host macros

Macro	Value		Description	
{CPU_UTIL_CRIT}	90	T ▾	description	Remove
{ICMP_LOSS_WARN}	20	T ▾	Warning threshold of ICMP packet loss in %.	Remove
{ICMP_RESPONSE_TIME_WARN}	0.15	T ▾	Warning threshold of the average ICMP response time in seconds.	Remove
{IF_ERRORS_WARN}	2	T ▾	Warning threshold of error packet rate. Can be used with interface name as context.	Remove
{IF_UTIL_MAX}	90	T ▾	Used as a threshold in the interface utilization trigger.	Remove
{IFCONTROL}	1	T ▾	Link status trigger will be fired only for interfaces where the context macro equals "1".	Remove
{IFNAME.LTEMODEM.MATCHES}	^lte	T ▾	This macro is used in LTE modem discovery. It can be overridden on the host.	Remove
{IFNAME.WIFI.MATCHES}	WIFI	T ▾	This macro is used in CAPsMAN AP channel discovery. It can be overridden on the host level.	Remove
{LTEMODEM.RSRP.MIN.WARN}	-100	T ▾	The LTE modem RSRP minimum value for warning trigger expression.	Remove
{LTEMODEM.RSRQ.MIN.WARN}	-20	T ▾	The LTE modem RSRQ minimum value for warning	Remove

Update Clone Delete Ca



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

5. Grafana

¿Qué es y para qué sirve?

Grafana es una herramienta de software libre creada por Torkel Ödegaard en 2014. Está escrita en el lenguaje de programación Go y [Node.js](#) y cuenta con una fuerte API.

Su propósito es visualizar datos temporales de diferentes maneras intuitivas dependiendo del tipo de datos que se quiera visualizar. Sitios como Wikidata muestran de manera pública las ediciones en los artículos de Wikipedia (grafana.wikimedia.org) y cuenta con muchos dashboards personalizados para mostrar todo tipo de información sobre su sistema. Otras organizaciones que utilizan Grafana son: CERN, DigitalOcean, FermiLab.

Modo kiosco: permite que cada cierto tiempo, se muestran diferentes paneles de control en la pantalla, como si fuera una lista de reproducción. De esta manera Grafana logra mostrar mayor cantidad de datos sin necesidad de interacción.

Configuración

Para nuestra configuración de Grafana, accedemos a la interfaz web (<http://ip-vps-grafana:3000>).

El primer paso a realizar fue la instalación de un **plugin** especializado para datos de una base de datos Zabbix.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

The screenshot shows the Grafana 'Plugins' interface. At the top, it says 'Extend the Grafana experience with panel plugins and apps. To find more data sources go to [Connections](#).' Below this is a search bar with the text 'zabbix' and a 'Clear' button. Two plugin cards are visible: 'Mapgl' by Vadim Pyatakov and 'Zabbix' by Grafana Labs. The 'Zabbix' card shows it is 'Signed' and 'Installed', with an 'Update available!' message. At the bottom of the interface, there are links for 'Request a new data source' and 'View roadmap'.

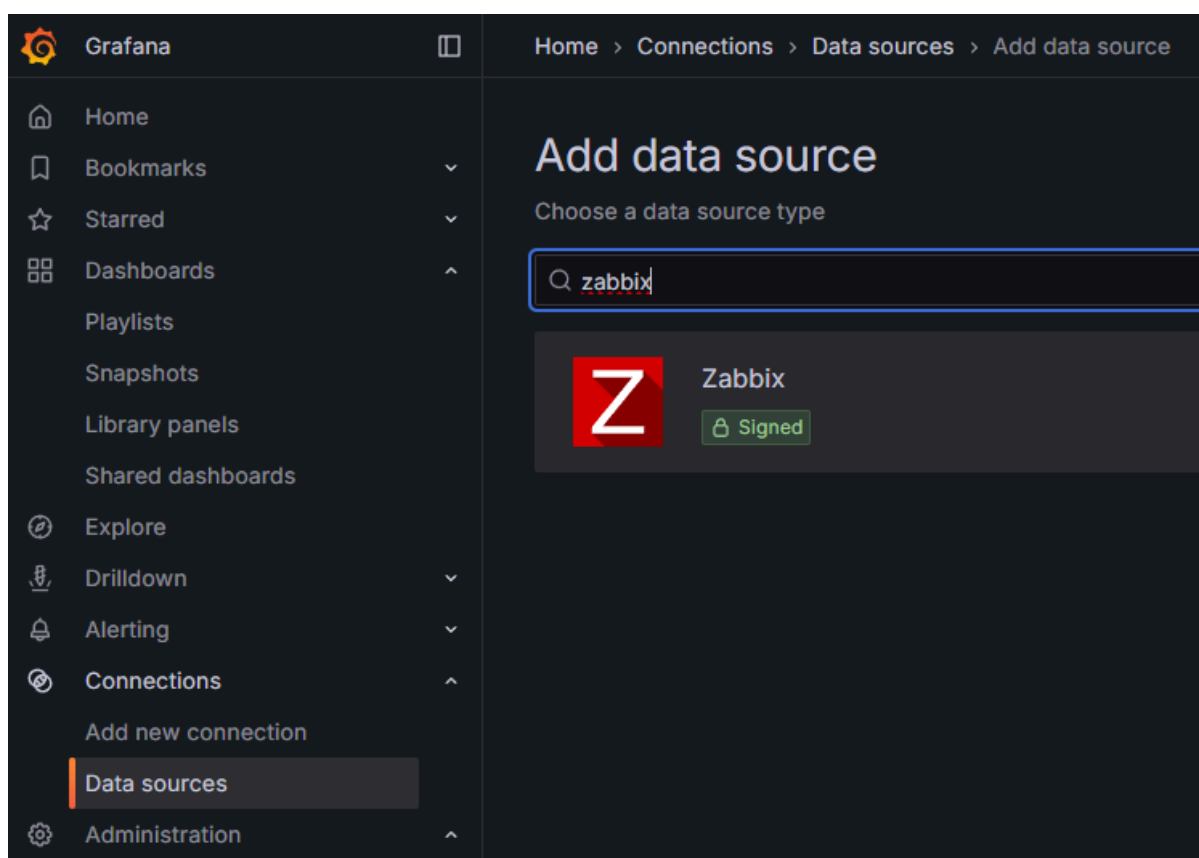
Una vez instalado el plugin, reiniciamos el servicio de Grafana, y procedemos a crear el **datasource** de Zabbix. El datasource es la base de datos de la cual Grafana va a recolectar los datos.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional



Lo siguiente es configurar el datasource con los datos de la VPS de Zabbix. La conexión realizada es de tipo HTTP sin autenticación.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

The screenshot shows the configuration page for a Zabbix data source in Grafana. The title is 'alexanderzobnin - zabbix - datasource'. Below the title, it says 'Type: Zabbix'. There are two tabs: 'Settings' (active) and 'Dashboards'. In the 'Settings' tab, there is a 'Name' field with the value 'alexanderzobnin - zabbix - datasource' and a 'Default' toggle switch. Below this, a message states: 'Before you can use the Zabbix data source, you must configure it below or in the config file. Fields marked with * are required'. The 'Connection' section has a 'URL *' field with the value 'http://192.168.100.211/zabbix/api_jsonrpc.php'. The 'Authentication' section has a heading 'Authentication methods' and a subtext 'Choose an authentication method to access the data source'. Below this is a dropdown menu for 'Authentication method' with the selected option 'No Authentication'.

Luego definimos el usuario y contraseña que Grafana va a utilizar para conectarse a Zabbix.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Al hacer click en **Save & Test** se comprueba la conexión correcta con Zabbix. Ahora ya se pueden agregar dashboards personalizados utilizando este datasource.

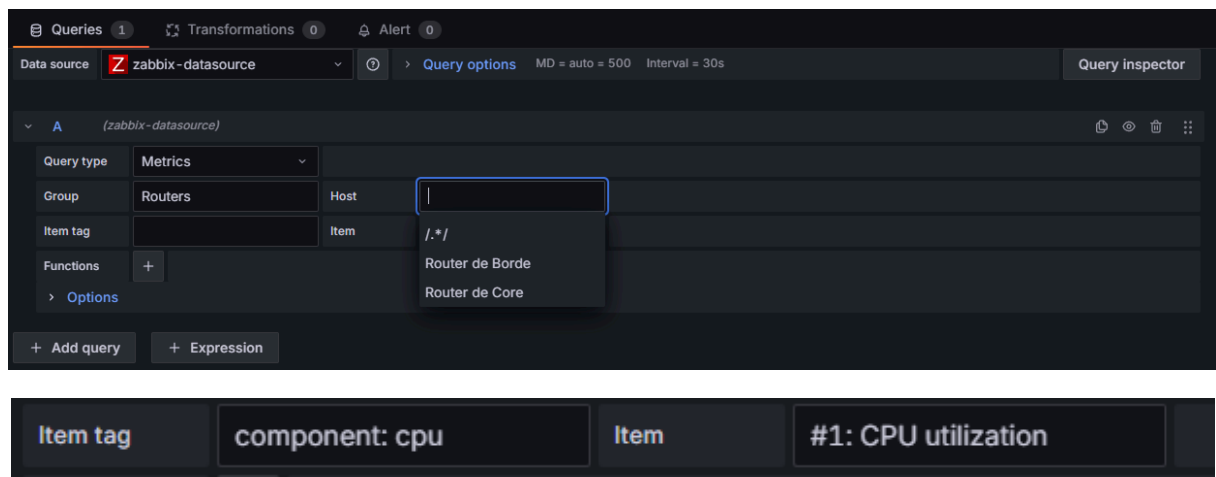
Al hacer click en **Add visualization** veremos una pantalla con 2 secciones principales. En la sección inferior configuramos el datasource, es decir, de dónde recolectar los datos, así como también qué datos y cómo presentarlos.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional



En la sección superior, veremos una vista previa de los datos ya presentados en un gráfico que podemos elegir.



Automáticamente los datos son graficados, en la imagen anterior se observa el uso de CPU de tanto el router de borde como el router de core, ya que son los dispositivos configurados en Zabbix.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Capturas





UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

6. Conclusión

En este trabajo se demostró lo importante que es el monitoreo de los dispositivos en una red en producción para la detección temprana de ataques, problemas, y solución de los mismos. Protocolos como SNMP permiten la recolección de estas métricas clave para el monitoreo de los dispositivos, y herramientas gratuitas como Zabbix y Grafana hacen la interpretación y recolección automática de estas métricas algo intuitivo para los administradores de la red.

Creemos que tener conocimiento sobre tanto el protocolo SNMP, como de las herramientas Zabbix y Grafana hacen en definitiva una red más segura, estable, y preparada para contratiempos inesperados. La capacitación en el uso de estas herramientas es esencial para lograr un mejor monitoreo, y a su vez, mejorando el mantenimiento de la red.



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

Bibliografía

- PaesslerPRTG (s.f). *SNMP*. Paessler.
<https://www.paessler.com/es/it-explained/snmp>
- SGRWin (31 de Mayo de 2022). *Monitorización SNMP y la Herramienta Perfecta*. SGRWin. Recuperado de
<https://www.sgrwin.com/es/monitorizacion-snmp-y-la-herramienta-perfecta/>
- Case, J., Fedor, M., Schoffstall, M., & Davin, J. (Mayo de 1990). *Simple Network Management Protocol (SNMP)*. RFC Editor. Recuperado de
<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1157>
- Harrington, D., Presuhn, R., & Wijnen, B. (2002). *An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP) Management Frameworks*. RFC Editor. Recuperado de
<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3411>
- Presuhn, R. (2002). *Version 3 of the Internet-standard Network Management Framework*. RFC Editor. Recuperado de
<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3410>
- Presuhn, R. (2002). *Transport Mappings for the Simple Network Management Protocol (SNMP)*. RFC Editor. Recuperado de
<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3417>



UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Cátedra: Redes de datos

Autorizada Definitivamente por Decreto 091/2006 del Poder Ejecutivo Nacional

- Postel, J. (1980). *User Datagram Protocol*. RFC Editor. Recuperado de <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc768>
- McCloghrie, K., & Rose, M. (1991). *Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets: MIB-II*. RFC Editor. Recuperado de <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1213>
- McCloghrie, K., & Perkins, D. (1999). *Structure of Management Information Version 2 (SMIv2)*. RFC Editor. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2578>
- Olano, J. (24 de abril de 2024). *Qué es Grafana, cómo podemos emplearlo en monitorización*. Pandora Tech Blog. Recuperado de <https://pandorafms.com/blog/es/que-es-grafana/>